درس الدوال المرجعية

* الدالة مربع :

* تعريف :

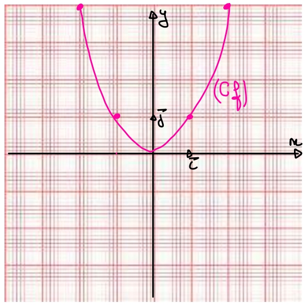
$1 \longrightarrow 1^2 \longrightarrow 1$

$2 \longrightarrow 2^2 \longrightarrow 4$

$6 \longrightarrow 6^2 \longrightarrow 36$

$f(x) = x^2$

* التمثيل البياني :



اتجاه التغير

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f(x)$		↘	0	↗	

. الدالة مربع متزايدة تماما على المجال $[0,+\infty[$ ومتناقصة تماما على المجال $]-\infty,0]$

نتيجة :

$(-1)^2 = (1)^2 \quad ; \quad (-2)^2 = (2)^2$

$f(-x) = f(x)$

- الدالة مربع هي دالة زوجية
- منحنى الدالة مربع يكون متناظر بالنسبة لمحور التراتيب

سجل الآن في دورة
الفصل الثاني والثالث
الأولى ثانوي 1AS
- جميع دروس الفصل الثاني والثالث
- حل مواضيع متنوعة
- التحضير الأمثل للفروض والإختبارات
عام كامل
فقط بـ 1700 دج
عبر منصة zoom
للتسجيل راسلونا على @ISLEMATHS

* الدالة مقلوب :

تعريف :

$2 \longrightarrow \frac{1}{2}$

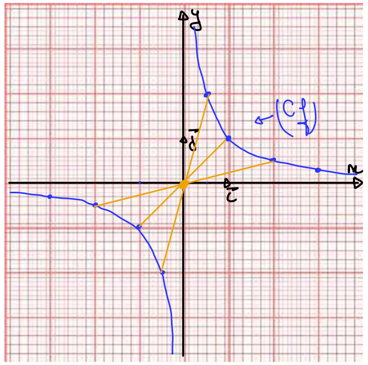
$\frac{2}{5} \longrightarrow \frac{5}{2}$

$1 \longrightarrow 1$

$f(x) = \frac{1}{x}$

$D_f = \mathbb{R}^* :]-\infty,0[\cup]0,+\infty[$

* التمثيل البياني :



* اتجاه التغير :

دالة غير معروفة

قيمة ممنوعة

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f(x)$		↘	‖	↘	

* الدالة مقلوب متناقصة تماما على المجالين

$]-\infty,0[$ و $]0,+\infty[$

نتيجة :

$f(-x) = -f(x) \quad : \quad \left(\frac{1}{-2}\right) = -\left(\frac{1}{2}\right)$

- الدالة مقلوب دالة فردية
- منحنى الدالة مقلوب متناظر بالنسبة للمبدأ.

* الدالة الجذر التربيعي :

* تعريف :

$f(x) = \sqrt{x}$

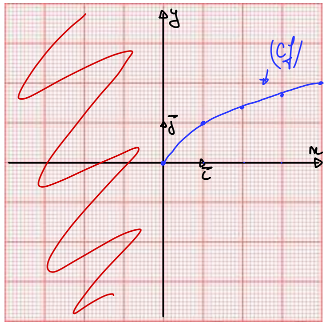
$D_f = [0,+\infty[$

$1 \longrightarrow \sqrt{1} \longrightarrow 1$

$4 \longrightarrow \sqrt{4} \longrightarrow 2$

$\frac{9}{5} \longrightarrow \sqrt{\frac{9}{5}} \longrightarrow \frac{3}{\sqrt{5}}$

* التمثيل البياني :



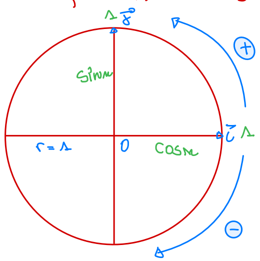
اتجاه التغير :

x	0		$+\infty$
$f(x)$		↗	

* الدوال المثلثية : الدالة : جيب والدالة : جيب تمام

* الدائرة المثلثية :

الدائرة المثلثية هي الدائرة الموجهة والتي نصف قطرها يساوي 1



$180° = \pi \text{ rad}$

خواص :

$-1 \leq \sin x \leq 1 \quad ; \quad -1 \leq \cos x \leq 1$

$\sin(x+2\pi) = \sin x$

$\cos(x+2\pi) = \cos x$

$\sin(-x) = -\sin(x)$

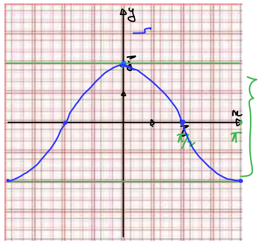
دالة فردية

$\cos(-x) = \cos x$

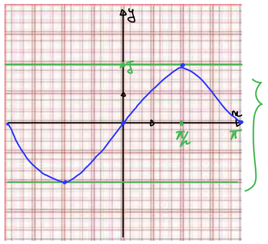
دالة زوجية

$\cos^2 x + \sin^2 x = 1$

التمثيل البياني



$f(x) = \cos x$



$f(x) = \sin x$

x	0		$\pi/2$		π
$\cos x$	1	↘	0	↘	-1

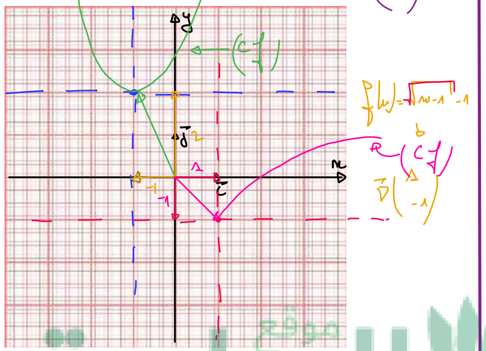
x	0		$\pi/2$		π
$\sin x$	0	↗	1	↘	0

* استنتاج منحنى دالة انطلاقا من دالة مرجعية :

$f(x) = g(x+a)+b$: (C_f) هو انسحاب لـ (C_g) بشعاع $\vec{v}\begin{pmatrix}-a\\ b\end{pmatrix}$

$f(x) = (x+1)^{②} + 2$ مربع

$\vec{v}\begin{pmatrix}-1\\ 2\end{pmatrix}$ هو



موقع الدراسة
eddirasa.com